КНИГА 1 · 30 ЕКСПЕРИМЕНТА

Обща химия

Химия без лаборатория · 150+ изпитани експеримента с продукти от магазина

30 карти по една страница: материали с точни количества, 6 илюстрирани стъпки, научно обяснение, уравнение, очакван резултат, ниво, време и бележка за безопасност.








СЪДЪРЖАНИЕ

Всеки експеримент е на една страница. Намерете подходящия за темата, разпечатайте го и часът ви е готов.

1.	Вълшебно мляко	Лесно · 15 мин	3
2.	Сам се надува балон	Лесно · 15 мин	4
3.	Колона от пет пласта	Лесно · 20 мин	5
4.	Утайка от две течности	Лесно · 20 мин	6
5.	Домашна лава лампа	Лесно · 20 мин	7
6.	Невидимо мастило	Лесно · 25 мин	8
7.	Хроматография с маркер	Лесно · 30 мин	9
8.	Танцуващи стафиди	Лесно · 15 мин	10
9.	Студена или топла вода?	Лесно · 20 мин	11
10.	Колко сол събира водата?	Средно · 25 мин	12
11.	Олио и вода: емулсия	Лесно · 20 мин	13
12.	Разделяне на сол и пясък	Лесно · 30 мин + 2–3 дни	14
13.	Изпаряване на слънце	Лесно · 20 мин + 2–4 дни	15
14.	Запазване на масата в плик	Средно · 20 мин	16
15.	Плуващо яйце в солена вода	Лесно · 20 мин	17
16.	Кламер върху водата	Лесно · 15 мин	18
17.	Ракета от таблетка	Средно · 20 мин	19
18.	Цвете, което сменя цвят	Лесно · 15 мин + 1 ден	20
19.	Дифузия: студено и топло	Лесно · 15 мин	21
20.	Ненютонова течност	Лесно · 20 мин	22
21.	Горенето на свещта	Средно · 25 мин	23
22.	Невидим пожарогасител	Средно · 20 мин	24
23.	Дъга от захарни разтвори	Средно · 30 мин	25
24.	Физична или химична?	Лесно · 30 мин	26
25.	Води ли солената вода тока?	Средно · 25 мин	27
26.	Електролиза с графит от молив	Трудно · 30 мин	28
27.	Дъга от цветни драже	Лесно · 15 мин	29
28.	Трайни сапунени мехури	Лесно · 25 мин	30
29.	Набъбващо желирано мече	Лесно · 15 мин + 1 ден	31
30.	Бягащ пипер	Лесно · 10 мин	32

ОБЩА ХИМИЯ

ВЪЛШЕБНО МЛЯКО

Една капка препарат за съдове разпръсква хранителния оцветител по повърхността на млякото, защото намалява повърхностното напрежение.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Млякото е основно вода, с дребни капчици мазнини и белтъци. Повърхността му заради повърхностното напрежение се държи като опъната ципа. Препаратът за съдове е повърхностноактивно вещество: единият край на молекулата му обича водата, а другият — мазнината. Там, където докосне млякото, повърхностното напрежение намалява и по-силната другаде повърхност отдръпва оттам оцветителя.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **240 мл** прясно пълномаслено мляко
- **2 бр.** клечки за уши
- **1 ч. л.** препарат за съдове
- **4 цвята** хранителен оцветител
- **1 бр.** плитка чиния

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Налейте млякото в чинията, така че да покрие дъното ѝ.



2. Оставете млякото да постои спокойно една минута.



3. Накапете по една капка от всеки цвят в средата.



4. Докоснете млякото с чиста клечка и наблюдавайте.



5. Потопете другата клечка в препарат за съдове.



6. Докоснете с нея средата и наблюдавайте въртенето.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

Не се образува ново вещество: намаляването на повърхностното напрежение е физичен процес

Препаратът за съдове намалява повърхностното напрежение там, където докосне млякото, и повърхността се отдръпва оттам.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Чистата клечка не променя нищо. От клечката с препарат за съдове цветовете веднага се втурват към ръба, а след това още минути се движат в мраморни вихри.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ След експеримента не пийте млякото, изсипете го в канализацията. Оцветителят оставя петна, затова покрийте масата.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	15 мин	Повърхностноактивни вещества	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

САМ СЕ НАДУВА БАЛОН

При реакцията на оцета със содата бикарбонат се образува въглероден диоксид и този газ надува балона.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Содата бикарбонат (натриев хидрогенкарбонат) е сол, а оцетът е разреден разтвор на оцетна киселина. Когато се срещнат, започва химична реакция: образуват се натриев ацетат, вода и въглероден диоксид. Газът заема много по-голям обем от праха и течността, затова налягането в бутилката се увеличава и газът надува балона.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **100 мл** оцет за домакинството
- **1 бр.** празна пластмасова бутилка 0,5 л
- **1 бр.** малка фуния
- **2 ч. л.** сода бикарбонат
- **1 бр.** балон
- **1 бр.** табла

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Налейте оцета в бутилката с помощта на фунията.



2. Насипете содата бикарбонат в балона с помощта на фунията.



3. Нахлузете гърлото на балона върху гърлото на бутилката така, че прахът още да не пада в бутилката.



4. Вдигнете балона, за да падне прахът в бутилката.



5. Наблюдавайте шумането в бутилката.



6. Гледайте как балонът сам се надува.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

При реакцията на киселина с хидрогенкарбонат се образуват сол, вода и въглероден диоксид. Газът изпълва балона и го надува.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

За няколко секунди започва силно шумене, балонът се изправя и се надува. С повече сода бикарбонат и оцет става по-голям.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Носете предпазни очила, защото балонът може да се изхлузи, а пяната да пръсне. Работете над табла, не слагайте балона в устата си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	15 мин	Отделяне на газ при химична реакция	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

КОЛОНА ОТ ПЕТ ПЛАСТА

Пет течности в една чаша, които не се смесват: всяка заема мястото си според плътността си.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Всяка течност има различна плътност, тоест при един и същ обем има различна маса. Течността с по-голяма плътност потъва, а тази с по-малка остава отгоре. Медът е най-плътен, след него идват препаратът за съдове, водата, олиото и накрая изопропиловият алкохол. Ако ги наливаме бавно една върху друга, пластовете не се смесват, защото всеки заема мястото, което му отговаря по плътност.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **50 мл** мед
- **50 мл** вода със син хранителен оцветител
- **50 мл** изопропилов алкохол с червен оцветител
- **50 мл** препарат за съдове
- **50 мл** олио
- **1 бр.** висока тясна стъклена чаша

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте внимателно меда на дъното на чашата.



Изсипете бавно по стената на чашата препарата за съдове.



Налейте бавно през лъжица синята вода.



Налейте през лъжица олиото.



Най-отгоре налейте през лъжица червения алкохол.



Погледнете отстрани петте отделни пласта.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$\rho = m / V$ · $\rho_{мед} > \rho_{препарат} > \rho_{вода} > \rho_{олио} > \rho_{алкохол}$

При един и същ обем по-плътната течност има по-голяма маса, затова потъва. Така се образуват петте пласта.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В чашата се виждат пет добре отделени цветни пласта: отдолу кехлибареният мед, най-отгоре червеният алкохол.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Изопропиловият алкохол е запалим: не трябва да има пламък наблизо. Не пийте от течностите; остатъците попийте с кухненска хартия и ги изхвърлете в кофата за боклук.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Плътност	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

УТАЙКА ОТ ДВЕ ТЕЧНОСТИ

Смесвате два прозрачни разтвора и в чашата се появява бяло твърдо вещество.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

И в двата разтвора има йони: в английската сол — магнезиеви и сулфатни, в калцинираната сода — натриеви и карбонатни. Когато ги смесите, магнезиевите йони се свързват с карбонатните в съединение, което почти не се разтваря във вода. Този магнезиев карбонат се отделя като бели, ситни твърди частици: това е утайката. Натриевият сулфат остава в разтвора.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 с. л.** английска сол (от аптеката)
- **2 × 100 мл** хладка вода
- **1 бр.** лъжица
- **2 с. л.** калцинирана сода (кристална сода)
- **3 бр.** прозрачни чаши

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Разтворете английската сол в 100 мл хладка вода.



Разтворете калцинираната сода в друга чаша с вода.



Забележете: двата разтвора са прозрачни.



Изсипете двата разтвора в третата чаша.



Разбъркайте внимателно с лъжицата.



Оставете за 10 минути и наблюдавайте утаяващия се прах.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$MgSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow MgCO_3\downarrow + Na_2SO_4$$

Йоните на две разтворими соли се свързват по нов начин и едното от новите съединения не се разтваря: отделя се като утайка.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В момента на смесването течността става млечномътна, а след няколко минути на дъното на чашата се утаява бял прахообразен слой.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Калцинираната сода е алкална и може да дразни кожата и очите: носете предпазни очила и ръкавици. Накрая изсипете в канала с много вода.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Образуване на утайка	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

ДОМАШНА ЛАВА ЛАМПА

Олиото и водата не се смесват, а мехурчетата газ от ефервесцентната таблетка издигат оцветената вода.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Олиото и водата не се смесват, а водата е по-плътна и затова остава на дъното. Ефервесцентната таблетка се разтваря във вода: лимонената киселина и натриевият хидрогенкарбонат в нея реагират и се образува въглероден диоксид. Мехурчетата газ вдигат малко оцветена вода през олиото към повърхността. Там газът излиза, а капката вода отново потъва.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** висока стъклена чаша или бутилка
- **100 мл** вода
- **1 бр.** ефервесцентна таблетка (витамин C)
- **300 мл** олио
- **няколко капки** хранителен оцветител

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте 100 мл вода в чашата.



Налейте бавно отгоре олиото.



Изчакайте водата и олиото да се разделят.



Накапете хранителен оцветител.



Пуснете една четвъртина от ефервесцентната таблетка.



Наблюдавайте цветните мехурчета, които се издигат и слизат.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$3\ NaHCO_3 + C_6H_8O_7 \rightarrow Na_3C_6H_5O_7 + 3\ H_2O + 3\ CO_2\uparrow$$

Лимонената киселина и содата бикарбонат реагират във вода и се образува въглероден диоксид. Мехурчетата повдигат водата през олиото.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Цветни мехурчета вода се издигат и потъват в олиото като в лава лампа. С ново парче от таблетката явлението започва отначало.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Чашата ще се омаслява, затова работете върху табла. Накрая не изливайте олиото в канала: съберете го в буркан със затварящ се капак.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Плътност, отделяне на газ	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

НЕВИДИМО МАСТИЛО

Съобщение, написано с лимонов сок, което потъмнява и става четливо само при загряване.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Лимоновият сок съдържа органични вещества, главно захари и лимонена киселина. След изсъхване те почти не се виждат върху хартията. При загряване тези вещества се разграждат и окисляват при по-ниска температура от самата хартия, затова потъмняват, докато хартията още не е изгорила. Така съобщението се появява с кафяви букви.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **½ бр.** лимон
- **2 бр.** клечки за уши или четки
- **1 бр.** сешоар или ютия
- **1 бр.** малка купичка
- **2 листа** бяла хартия

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Изцедете лимона в купичката.



Натопете клечката в лимоновия сок.



Напишете или нарисувайте нещо с нея върху хартията.



Оставете да изсъхне напълно.



Загрейте хартията със сешоар или ютия.



Прочетете появилото се кафяво съобщение.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

органични вещества + O_2 → (топлина) → кафяви продукти на разлагане + CO_2 + H_2O

Под действие на топлината органичните вещества в лимоновия сок се разграждат и окисляват по-рано от хартията, затова потъмняват.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След загряване за 1–2 минути върху бялата хартия се появяват кафяви букви и съобщението става ясно четливо.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** С ютията или горещия сешоар работи учителят: тази стъпка я извършва учителят. Не използвайте свещ, защото хартията може да се запали.

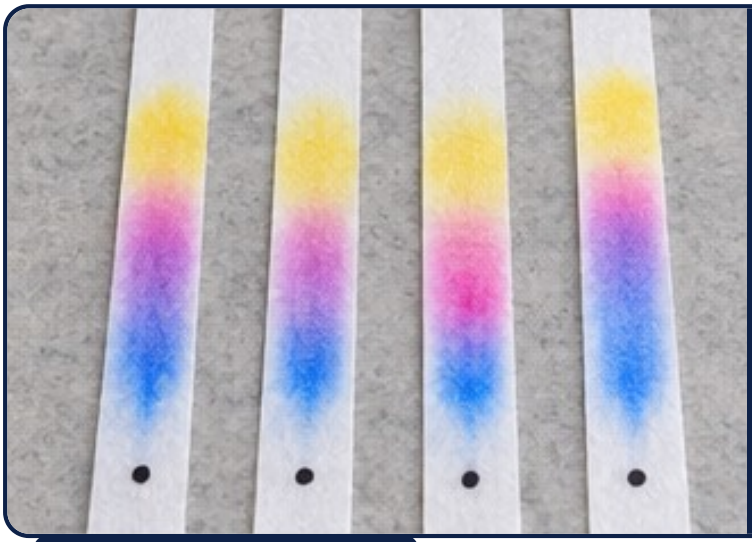
НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	25 мин	Окисление под действие на топлина	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

ХРОМАТОГРАФИЯ С МАРКЕР

Черна точка от маркер във водата се разделя на няколко цвята, защото багрилата се движат с различна скорост.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Мастилото на повечето черни маркери е смес от няколко багрила. Водата, която се всмуква във филтърната хартия, носи багрилата със себе си. Това, което се разтваря по-добре във вода и залепва по-слабо за хартията, стига по-далеч, а това, което се свързва по-силно с хартията, изостава. Така сместа се разделя на цветни ивици. Това е хроматографията, един от методите за разделяне на смеси.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **4 бр.** ленти филтърна хартия (филтри за кафе)
- **1 бр.** висока чаша
- **1 бр.** молив и пинсета
- **3 бр.** водоразтворими маркера
- **2 cm** вода на дъното на чашата

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Нарежете от филтърната хартия ленти с ширина 2 cm.



2. Поставете точка с маркер на 3 cm от долния край на лентата.



3. Прикрепете лентата към молив и го окачете над чашата.



4. Налейте толкова вода, че краят на лентата да докосва водата.



5. Наблюдавайте как водата се качва нагоре.



6. Подсушете лентата и сравнете цветовете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

R_f = път на багрилото / път на водата

Багрилата се разпределят между водата и хартията. Което се разтваря по-добре, стига по-далеч.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

От черната точка се получават сини, лилави, жълти или розови ивици. Всеки маркер има собствена цветова картина.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Използвайте само водоразтворим маркер. С ножицата работете внимателно, а оцветената вода накрая изсипете в канала.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	30 мин	Разделяне на смеси	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

ТАНЦУВАЩИ СТАФИДИ

Стафидите, пуснати в газирана вода, се издигат и после потъват, сякаш танцуват.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Стафидата е по-плътна от водата и затова първо потъва. Разтвореният в газираната вода въглероден диоксид се отделя във вид на мехурчета, които залепват по набръчканата повърхност на стафидата. Заедно с мехурчетата средната плътност на стафидата става по-малка от тази на водата и тя се издига. На повърхността мехурчетата се пукат, стафидата отново потъва и всичко започва отначало.

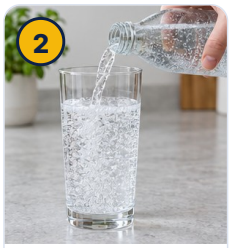
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **300 мл** газирана минерална вода
- **10 бр.** стафиди
- **300 мл** чешмена вода (за сравнение)
- **2 бр.** високи прозрачни чаши

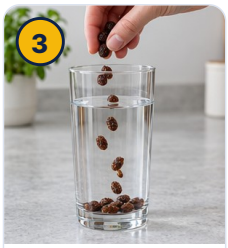
СТЪПКА ПО СТЪПКА



Напълнете едната чаша с чешмена вода.



Напълнете другата с току-що отворена газирана вода.



Пуснете 5 стафиди в чешмената вода.



Пуснете 5 стафиди в газираната вода.



Наблюдавайте мехурчетата, които залепват по стафидите.



Гледайте как стафидите се издигат и слизат.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$H_2CO_3(aq) \rightleftharpoons H_2O + CO_2(g)\uparrow$$

Разтвореният въглероден диоксид се отделя като газ. Подемната сила на мехурчетата повдига стафидата.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В чешмената вода стафидите остават на дъното, а в газираната вода се издигат и потъват с минути, докато въглеродната киселина свърши.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Стафидите от експеримента не ги яжте, а водата не я пийте. Избършете разлятата вода, за да не подхлъзне някой.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	15 мин	Разтваряне на газове, плътност	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

СТУДЕНА ИЛИ ТОПЛА ВОДА?

Една и съща захар в две чаши: в топлата вода се разтваря много по-бързо, отколкото в студената.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При разтварянето водните молекули обграждат и откъсват една от друга молекулите на захарния кристал. В топлата вода частиците се движат по-бързо, удрят повърхността на кристала по-често и с по-голяма енергия, затова захарта се разтваря по-рано. Разбъркването също ускорява процеса, защото довежда прясна вода до кристала. По-високата температура увеличава и разтворимостта.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** прозрачни чаши
- **200 мл** топла вода (около 50 °C)
- **1 бр.** хронометър или телефон
- **200 мл** студена вода (от хладилника)
- **2 бр.** бучки захар

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте студена вода в едната чаша.



Налейте топла вода в другата чаша.



Пуснете едновременно по една бучка захар във всяка чаша.



Пуснете хронометъра.



Не разбърквайте, само наблюдавайте захарта.



Запишете коя се разтваря първа.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$C_{12}H_{22}O_{11}(s) \rightarrow C_{12}H_{22}O_{11}(aq)$$

Захарта не се променя, а само се разпределя във водата: това е физична промяна. Топлата вода я ускорява.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В топлата вода бучката захар се разпада и се разтваря за няколко минути, а в студената остава много по-дълго.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Топлата вода я налива учителят: тази стъпка я извършва учителят. Използвайте вода най-много 50 °C и поставете чашите върху табла.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Скорост на разтваряне	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

КОЛКО СОЛ СЪБИРА ВОДАТА?

Добавяте сол във водата лъжичка по лъжичка, докато вече не се разтваря: това е наситеният разтвор.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При дадена температура в определено количество вода се разтваря само определено количество от веществото: това е разтворимостта. Докато разтворът е ненаситен, солта изчезва във водата. Когато стигнем границата, разтворът става наситен и допълнителната сол остава твърда на дъното на чашата. При стайна температура в 100 g вода се разтварят около 36 g готварска сол.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **100 мл** вода със стайна температура
- **1 бр.** кухненска везна
- **1 бр.** малка купичка
- **50 g** готварска сол
- **1 бр.** прозрачна чаша
- **1 бр.** чаена лъжичка

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Измерете 50 g сол в купичката.



Налейте 100 мл вода в чашата.



Добавете към водата една чаена лъжичка сол и разбъркайте.



Повтаряйте, докато солта вече не се разтваря.



Измерете колко сол е останала в купичката.



Пресметнете колко се е разтворило във водата.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$NaCl(s) \rightleftharpoons Na^{+}(aq) + Cl^{-}(aq)$$

В наситения разтвор се разтваря толкова сол, колкото се отделя, затова твърдата сол вече не намалява.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Разтварят се около 36 g сол, след което кристалите остават на дъното дори след разбъркване. От остатъка може да се изчисли разтворимостта.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не опитвайте солния разтвор. Ако попадне в очите, изплакнете с много вода. Накрая разтворът може да се излее в канала.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	25 мин	Разтворимост, наситен разтвор	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

ОЛИО И ВОДА: ЕМУЛСИЯ

Жълтъкът свързва олиото и водата и от тях се получава трайна, кремообразна емулсия.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Олиото и водата не се смесват: след разклащане олиото се разпада на капки, а после отново се събира отгоре. Лецитинът в жълтъка е емулгатор: едната част на молекулата му обича водата, а другата олиото. Той се настанява по повърхността на капките и пречи на сливането им. Така се получава трайна емулсия; по същия начин се прави и майонезата.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** буркана с капак
- **2 × 50 мл** олио
- **няколко капки** хранителен оцветител
- **2 × 100 мл** вода
- **1 бр.** жълтък

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте вода и хранителен оцветител и в двата буркана.



Налейте 50 мл олио във всеки буркан.



Добавете жълтъка в единия буркан.



Затворете и разклащайте двата буркана 30 секунди.



Поставете ги един до друг.



Сравнете ги след 5 минути.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

олио + вода + лецитин → емулсия „олио във вода“ (физична промяна)

Молекулата на емулгатора се свързва и с олиото, и с водата, затова капките не се сливат.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В буркана без жълтък олиото след няколко минути отново се събира отгоре. В буркана с жълтък остава равномерна, кремообразна смес.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Работите със сурово яйце: накрая измийте ръцете си старателно и не опитвайте нищо. Който има алергия към яйца, да не пипа яйцето.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Емулсия, емулгатор	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

РАЗДЕЛЯНЕ НА СОЛ И ПЯСЪК

Разтваряне, филтриране и изпаряване: така от една смес отново получавате чиста сол и чист пясък.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Сместа от сол и пясък не може да се раздели на око. Но едно свойство на двете вещества е различно: солта се разтваря във вода, а пясъкът не. Когато добавим вода към сместа, солта се разтваря, а пясъкът не. При филтрирането пясъкът остава върху хартията, а солният разтвор преминава през нея. Ако изпарим водата, солта остава под формата на кристали.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 с. л.** готварска сол
- **150 мл** топла вода
- **2 бр.** буркана
- **2 с. л.** пясък
- **1 бр.** фуния и филтър за кафе
- **1 бр.** плитка чиния

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Смесете солта и пясъка в един буркан.



Налейте топла вода и разбъркайте 2 минути.



Поставете фунията с филтъра върху другия буркан.



Прелейте сместа през филтъра.



Излейте от чистия солен разтвор в чинията.



Оставете да се изпарява 2–3 дни и погледнете солта.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

NaCl + SiO_2 (смес) → разтваряне → филтриране → изпаряване → NaCl(s)

Разделянето се основава на различната разтворимост на веществата. Химично превръщане не настъпва.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

На филтъра остава мокър пясък, а в чинията за 2–3 дни се появяват бели солни кристали. Двете вещества отново са отделени.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Топлата вода я налива учителят: тази стъпка я извършва учителят. Не изсипвайте пясъка в канала, защото може да го запуши: изхвърлете го в кофата за боклук.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	30 мин + 2–3 дни	Разделяне на смеси	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

ИЗПАРЯВАНЕ НА СЛЪНЦЕ

Излагате солена вода на слънце и в плиткия съд след няколко дни остава кристална сол.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При изпаряването разтворителят, тоест водата, се изпарява, а разтвореното вещество остава. Изпарението става на повърхността на течността, затова в плитък и широк съд е по-бързо, отколкото в тясна чаша. Топлината и движещият се въздух също го ускоряват. Морската сол се добива по същия начин в солниците, с помощта на слънцето и вятъра.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **300 мл** топла вода
- **1 бр.** плитка тъмна чиния
- **1 бр.** лъжица
- **3 с. л.** готварска сол
- **1 бр.** тясна чаша
- **1 бр.** лупа

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Разтворете солта в топлата вода.



Налейте 100 мл разтвор в плитка чиния.



Налейте 100 мл разтвор в тясната чаша.



Поставете и двете на слънчев перваз.



Наблюдавайте всеки ден от коя водата намалява по-бързо.



Разгледайте с лупа отделилите се солни кристали.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$NaCl(aq) \rightarrow NaCl(s) + H_2O(g)\uparrow$$

Водата се изпарява, а солта не, затова остава. При по-голяма повърхност изпарението е по-бързо.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В плитка чиния за 2–4 дни се появяват бяла солна кора и кубични кристали, а в чашата още дълго остава течност.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Топлата вода я налива учителят: тази стъпка я извършва учителят. Не опитвайте солния разтвор и не слагайте кристалите в устата.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	20 мин + 2–4 дни	Изпаряване, изсушаване чрез изпарение	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

ЗАПАЗВАНЕ НА МАСАТА В ПЛИК

Реакцията протича в затворен плик, а везната показва: масата преди и след е една и съща.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При химична реакция атомите не изчезват и не се създават, а само се пренареждат. Затова общата маса на изходните вещества е равна на общата маса на продуктите: това е законът за запазване на масата. В отворен съд образуваният въглероден диоксид излиза и масата сякаш намалява. Ако реакцията протича в затворен плик, газът също остава вътре.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** плик с цип
- **1 ч. л.** сода бикарбонат
- **1 бр.** кухненска везна (с точност 0,1 g)
- **50 мл** оцет
- **1 бр.** хартиена кърпичка

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Увийте содата бикарбонат в хартиената кърпичка.



Налейте оцета в плика и сложете до него пакетчето.



Затворете така, че двете да не се докосват.



Измерете масата на плика и я запишете.



Разклатете, за да попадне прахът в оцета.



Измерете отново издутия плик.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$$

Атомите само се пренареждат: масата на продуктите е същата като на изходните вещества.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Пликът се издува, а везната показва същото или почти същото. Разликата е най-много няколко десети от грама.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не стискайте плика, защото може да се спука. Носете предпазни очила и работете над табла.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	20 мин	Запазване на масата	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

ПЛУВАЩО ЯЙЦЕ В СОЛЕНА ВОДА

Яйцето потъва в чешмената вода, но при достатъчно сол изплува, защото плътността на разтвора нараства.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Едно тяло плува, когато плътността му е по-малка от тази на течността. Плътността на прясното яйце е малко по-голяма от тази на водата, затова потъва. Ако разтворим сол във водата, масата на разтвора се увеличава, а обемът почти не се променя, така че плътността му нараства. В един момент солената вода става по-плътна от яйцето и подемната сила го повдига. При наслояване яйцето се задържа на границата между двете течности.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** сурово яйце
- **2 × 250 мл** вода
- **1 бр.** лъжица
- **2 бр.** високи прозрачни чаши
- **6 с. л.** готварска сол

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Напълнете и двете чаши наполовина с вода.



Поставете внимателно яйцето в първата чаша.



Разтворете 6 супени лъжици сол във втората чаша.



Преместете яйцето в солената вода.



Налейте бавно през лъжица чешмена вода върху солената.



Гледайте как яйцето се задържа на границата между пластовете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$\rho_{\text{солена вода}} > \rho_{\text{яйце}} > \rho_{\text{вода}}$

Солта увеличава плътността на водата. Когато течността е по-плътна от яйцето, яйцето изплува.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В чешмената вода яйцето потъва на дъното, в солената изплува, а в наслоената чаша се задържа по средата.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Суровото яйце лесно се счупва: работете над табла. Накрая измийте ръцете си, яйцето не го яжте.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Плътност, разтвори	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

КЛАМЕР ВЪРХУ ВОДАТА

Стоманен кламер остава на повърхността на водата, докато капка препарат за съдове не развали ципата.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

На повърхността на водата молекулите се привличат силно, затова повърхността се държи като тънка, еластична ципа. Това е повърхностното напрежение. Внимателно поставеният кламер не пробива ципата, а само я вдлъбва леко, затова остава отгоре, макар че стоманата е по-плътна от водата. Препаратът за съдове намалява повърхностното напрежение и кламерът потъва.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** купа с чешмена вода
- **1 бр.** парче хартиена кърпичка
- **1 капка** препарат за съдове
- **4 бр.** метални кламера
- **1 бр.** вилица

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте вода в купата и изчакайте да се успокои.



Поставете кламера върху парчето хартиена кърпичка.



Положете внимателно хартията върху повърхността на водата.



Натиснете внимателно с вилицата края на хартията.



Вижте: хартията потъва, а кламерът остава отгоре.



Накапете препарат за съдове до края на водата.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

повърхностно напрежение: вода ≈ 72 mN/m · вода с препарат за съдове около 30 mN/m

Силите на сцепление между водните молекули образуват ципа на повърхността. Препаратът за съдове я отслабва.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Кламерът остава върху водата и около него се вижда вдлъбнатата повърхност. От капката препарат за съдове веднага потъва.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Избършете пръсналата се вода, за да не подхлъзне някой. Препаратът за съдове да не попада в очите; ако все пак попадне, изплакнете с много вода.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	15 мин	Повърхностно напрежение	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

РАКЕТА ОТ ТАБЛЕТКА

Газът в малко бурканче с капак повишава налягането и изстрелва бурканчето във въздуха.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Ефервесцентната таблетка съдържа лимонена киселина и натриев хидрогенкарбонат. Във вода двете реагират и се образува въглероден диоксид. В затвореното бурканче газът не може да излезе и налягането непрекъснато расте. Когато силата от налягането стане по-голяма от тази, която държи капака на мястото му, капакът отскача, а бурканчето излита заради действието и противодействието.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** малко бурканче с щракащ капак
- **1 с. л.** вода
- **1 бр.** табла или открит двор
- **1 бр.** ефервесцентна таблетка
- **1 бр.** предпазни очила за всеки ученик

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Сложете предпазните очила и излезте на двора.



Счупете ефервесцентната таблетка на четвъртинки.



Налейте една супена лъжица вода в бурканчето.



Пуснете вътре една четвъртинка и щракнете капака.



Обърнете с дъното нагоре, поставете и отстъпете назад.



Наблюдавайте как бурканчето излита във въздуха.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$3\ NaHCO_3 + C_6H_8O_7 \rightarrow Na_3C_6H_5O_7 + 3\ H_2O + 3\ CO_2\uparrow$$

Образуваният газ в затвореното пространство увеличава налягането и то изхвърля капака.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След 10–20 секунди с остро изпукване бурканчето се издига на 1–3 метра. С топла вода започва по-рано.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Всички да носят предпазни очила и да стоят на поне 2 метра. Никой да не се навежда над бурканчето. Ако капакът не отскочи, изчакайте 1 минута.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Средно	20 мин	Отделяне на газ, налягане	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

ЦВЕТЕ, КОЕТО СМЕНЯ ЦВЯТ

Бяло цвете стои във вода с оцветител и за един ден венчелистчетата му променят цвета си.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

В стъблото на растението тънки тръбички, наречени съдови снопове, водят водата до листата и венчелистчетата. В тънките тръбички водата се качва нагоре заради залепването ѝ за стените и сцеплението между молекулите: това е капилярността. На мястото на водата, която се изпарява от венчелистчетата и листата, постъпва нова. Хранителният оцветител стига заедно с водата до венчелистчетата и ги оцветява.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 бр.** бели карамфила или хризантеми
- **300 мл** вода
- **1 бр.** ножица
- **3 бр.** чаши
- **20 капки** хранителен оцветител в различни цветове

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Налейте вода в чашите.



2. Оцветете всяка с различен хранителен оцветител.



3. Отрежете стъблата на цветята косо.



4. Поставете всяко цвете в една чаша.



5. Наблюдавайте венчелистчетата след 2 часа.



6. Разгледайте цветните венчелистчета на следващия ден.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

път на водата: стъбло → съдови снопове → венчелистче → изпарение: $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$

Водата се качва нагоре по тънките тръбички и носи със себе си оцветителя. Изпарението продължава да я тегли нагоре.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

За няколко часа по краищата на венчелистчетата се появява цвят, а на следващия ден цялото цвете придобива цвета на оцветителя в чашата.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ С ножицата работете внимателно. Хранителният оцветител оставя петна, затова покрийте масата и носете престилка.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + 1 ден	Капилярност	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

ДИФУЗИЯ: СТУДЕНО И ТОПЛО

Капка хранителен оцветител в топла вода се разпространява бързо, а в студена пълзи бавно.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Частиците на течността непрекъснато се движат безредно и се сблъскват една с друга. Затова капнал в течността оцветител бавно се разпределя из цялата чаша и без разбъркване: това е дифузията. Колкото по-висока е температурата, толкова по-бързо се движат частиците, затова в топла вода оцветителят се разпространява много по-рано, отколкото в студена.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** прозрачни чаши
- **200 мл** топла вода (около 50 °C)
- **1 бр.** хронометър или телефон
- **200 мл** студена вода (от хладилника)
- **2 капки** хранителен оцветител

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте студена вода в едната чаша.



Налейте топла вода в другата чаша.



Изчакайте една минута, за да се успокои водата.



Капнете едновременно по една капка оцветител във всяка.



Не разбърквайте, само наблюдавайте оцветителя.



Сравнете чашите след 3 минути.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

по-висока температура → по-бързо движение на частиците → по-бърза дифузия

Частиците се движат и сами, на топло по-бързо, затова там оцветителят се смесва по-бързо.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В топлата вода оцветителят за 2–3 минути оцветява почти цялата чаша, а в студената още дълго остава на ивици на дъното.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Топлата вода я налива учителят: тази стъпка я извършва учителят. Хранителният оцветител оставя петна, затова покрийте масата.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	15 мин	Дифузия, движение на частиците	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

НЕНЮТОНОВА ТЕЧНОСТ

Царевично нишесте и вода: ако го удариш, е твърдо, ако бавно бръкнеш в него, тече като мед.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Ситните зрънца на нишестето не се разтварят, а се носят във водата. При бавно движение водата действа като смазка, зрънцата се плъзгат една по друга и сместа тече. При внезапен удар водата не може да изтече достатъчно бързо между зрънцата, те се натрупват и сместа се държи като твърдо тяло. Такова вещество наричаме ненютонова течност.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **200 g** царевично нишесте
- **1 бр.** голяма купа
- **1 бр.** лъжица
- **120 мл** вода
- **няколко капки** хранителен оцветител

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Изсипете нишестето в купата.



Оцветете водата с хранителен оцветител.



Налейте водата бавно върху нишестето и разбъркайте.



Ударете бързо с пръст повърхността на сместа.



Бръкнете бавно и повдигнете шепа.



Гледайте как бавно се стича от ръката ви.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

ненютонова течност: при бърз натиск вискозитетът нараства (втвърдява се при сгъване)

При бързо силово въздействие зрънцата се натрупват и сместа се втвърдява. Бавно тече.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

При удар повърхността е твърда и не пръска. Ако стиснете шепа, се събира на топка, но щом я отпуснете, се разтича.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Не изливайте сместа в канала, защото може да го запуши: изхвърлете я в кофата за боклук. Работете върху табла, а накрая измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Суспензия, вискозитет	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

ГОРЕНЕТО НА СВЕЩТА

Под буркан пламъкът изгасва: за горенето са нужни горимо вещество, кислород и достатъчно висока температура.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Горенето е химична реакция, при която горимото вещество се съединява с кислорода и се отделят топлина и светлина. Пламъкът разтопява восъка на свещта, фитилът го всмуква, топлината го изпарява и восъчната пара гори. Ако покрием свещта със стъклен съд, част от кислорода се изразходва и пламъкът изгасва. Под по-голям съд гори по-дълго, защото в него има повече кислород.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 бр.** чаени свещи
- **1 бр.** голям буркан
- **1 бр.** метална табла
- **1 бр.** малък буркан
- **1 бр.** кибрит (при учителя)
- **1 бр.** хронометър

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Поставете трите свещи върху металната табла.



Учителят запалва и трите свещи.



Обърнете малкия буркан върху едната свещ.



Обърнете големия буркан върху другата.



Измерете с хронометъра кога изгасват.



Сравнете покритото и свободното пламъче.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$C_{25}H_{52} + 38\ O_2 \rightarrow 25\ CO_2 + 26\ H_2O$ (парафин)

Восъкът се съединява с кислорода и се образуват въглероден диоксид и вода. Без кислород пламъкът изгасва.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Под малкия буркан пламъкът изгасва за няколко секунди, под големия по-късно. Непокритата свещ продължава да гори.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Свещите ги запалва учителят: тази стъпка я извършва учителят. Вържете дългите коси. Не докосвайте горещия буркан 5 минути.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	25 мин	Условия за горене	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

НЕВИДИМ ПОЖАРОГАСИТЕЛ

Изливате върху пламъка газ, получен от оцет и сода бикарбонат, и той изгасва, макар да не виждате нищо.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При реакцията на оцета със содата бикарбонат се образува въглероден диоксид. Този газ е безцветен и по-тежък от въздуха, затова за известно време остава в чашата и може да се прелива като течност. Ако го излеем над пламъка на свещта, той изтласква въздуха оттам, пламъкът не получава кислород и изгасва. Въглеродните пожарогасители работят на същия принцип.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **200 мл** оцет
- **2 с. л.** сода бикарбонат
- **1 бр.** голяма висока чаша
- **1 бр.** чаена свещ
- **1 бр.** кибрит (при учителя)
- **1 бр.** метална табла

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Поставете свещта върху таблата, а учителят я запалва.



Изсипете содата бикарбонат във високата чаша.



Налейте оцета и наблюдавайте пенливата реакция.



Изчакайте пяната да спадне.



Наклонете бавно чашата над пламъка.



Гледайте как пламъкът изгасва от невидимия газ.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

Въглеродният диоксид е по-тежък от въздуха, затова тече надолу и изтласква кислорода около пламъка.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Не се излива течност, а пламъкът потрепва и изгасва. С една и съща чаша може да се повтори 1–2 пъти.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Свещта я запалва учителят: тази стъпка я извършва учителят. Носете предпазни очила и не изливайте течността върху пламъка.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	20 мин	Свойства на въглеродния диоксид	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

ДЪГА ОТ ЗАХАРНИ РАЗТВОРИ

Цветни захарни разтвори с различна концентрация, наслоени един върху друг, рисуват дъга в чашата.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Колкото повече захар разтворим в същото количество вода, толкова по-концентриран и по-плътен е разтворът. По-плътният разтвор отива надолу, а по-разреденият нагоре. Ако най-концентрирания разтвор сложим отдолу и върху него внимателно наслоим по-разредените, пластовете остават един върху друг. Тъй като всеки разтвор е оцветен различно, в чашата се появява дъга.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **5 бр.** чаши
- **10 с. л.** кристална захар
- **1 бр.** спринцовка без игла (от аптеката)
- **5 × 50 мл** топла вода
- **5 цвята** хранителен оцветител
- **1 бр.** тясна стъклена чаша

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Сложете в чашите 0, 1, 2, 3 и 4 лъжици захар.



Налейте във всяка по 50 мл топла вода и разбъркайте.



Оцветете разтворите в различни цветове.



Налейте от най-концентрирания на дъното на тясната чаша.



Наслоете върху него със спринцовка бавно по-разредените.



Погледнете отстрани цветните пластове.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

по-голяма концентрация → по-голяма плътност:

$\rho_{4\text{ с. л.}} > \rho_{3\text{ с. л.}} > \rho_{2\text{ с. л.}} > \rho_{1\text{ с. л.}} > \rho_{\text{вода}}$

Захарта увеличава плътността на разтвора. По-плътният остава отдолу, по-разреденият отгоре.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В чашата остават пет ясно видими цветни пласта. При внимателно движение границите леко се размиват, но редът се запазва.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Топлата вода я налива учителят: тази стъпка я извършва учителят. Не опитвайте захарните разтвори, а лепкавата маса избършете.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	30 мин	Концентрация и плътност	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

ФИЗИЧНА ИЛИ ХИМИЧНА?

Четири станции, четири промени: учениците решават при коя се е образувало ново вещество.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При физична промяна се променя формата или агрегатното състояние на веществото, но не се образува ново вещество: такива са топенето на леда или разтварянето на солта. При химична промяна се образува ново вещество с други свойства. Нейни признаци могат да бъдат отделяне на газ, промяна на цвета, поява на утайка или промяна на температурата. На станциите учениците търсят тези признаци.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **4 бр.** табли (по една за всяка станция)
- **2 с. л.** готварска сол и чаша вода
- **1 бр.** ябълка и нож
- **4 бр.** кубчета лед
- **2 с. л.** сода бикарбонат и оцет
- **4 бр.** прозрачни чаши

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. станция: поставете кубче лед в чаша.



2. станция: разтворете сол в чаша вода.



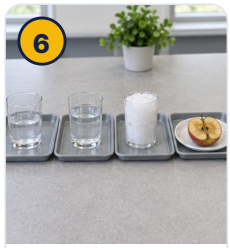
3. станция: налейте оцет върху содата бикарбонат.



4. станция: оставете нарязаната ябълка да постои.



Записвайте на всяка станция какво сте видели.



Решете: физична или химична промяна?

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

физична: $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$ · **химична:** $NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$

Ново вещество означава химична промяна. Само форма или агрегатно състояние — физична.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Топенето на леда и разтварянето на солта са физични. Пяната и покафеняването на ябълката са химични: образува се ново вещество.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Ябълката я реже учителят: тази стъпка я извършва учителят. Не опитвайте нищо и при чашата с оцет носете предпазни очила.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	30 мин	Физична и химична промяна	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

ВОДИ ЛИ СОЛЕНАТА ВОДА ТОКА?

Батерия, LED и два кабела показват: дестилираната вода не води тока, а солената го води.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



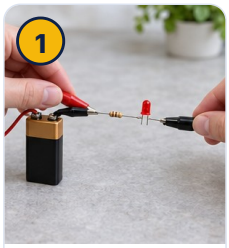
ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Електрическият ток е подредено движение на заредени частици. В дестилираната вода почти няма свободно движещи се заредени частици, затова не води тока. Готварската сол, разтворена във вода, се разпада на натриеви и хлоридни йони. Тези йони се движат свободно и пренасят заряда между двата кабела, затова солената вода води тока и LED светва.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** батерия 9 V
- **3 бр.** кабела с крокодилски клеми
- **2 × 200 мл** дестилирана вода
- **1 бр.** LED + резистор 470 Ω
- **2 бр.** чаши
- **2 с. л.** готварска сол

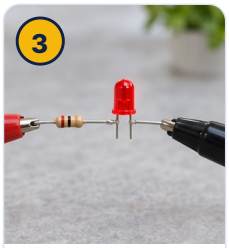
СТЪПКА ПО СТЪПКА



Свържете последователно батерията, резистора и LED.



Потопете двата свободни края в дестилираната вода.



Забележете: LED не светва.



Разтворете 2 супени лъжици сол във водата в другата чаша.



Потопете двата края в солената вода.



Гледайте как LED светва.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$NaCl(s) \rightarrow Na^{+}(aq) + Cl^{-}(aq)$$

Разтворената сол се разпада на йони. Свободно движещите се йони водят тока.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В дестилираната вода LED не светва, в солената светва веднага. С повече сол свети по-силно.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Използвайте само батерия 9 V, никога контакта. Двата края на кабелите да не се докосват. Накрая извадете батерията.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	25 мин	Йони, електропроводимост	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

ЕЛЕКТРОЛИЗА С ГРАФИТ ОТ МОЛИВ

Два графитни молива и батерия 9 V: по върховете на моливите във вид на мехурчета се отделят водород и кислород.

ТРУДНОСТ
ТРУДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Водата може да се разложи на елементите си под действие на електрически ток: това е електролизата. Чистата вода води тока лошо, затова разтваряме в нея малко сода бикарбонат. На графита, свързан към отрицателния полюс, се отделя водороден газ, а на графита, свързан към положителния полюс, кислороден газ. Водород се образува два пъти повече, отколкото кислород, затова там мехурчетата са повече.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** молива, заточени от двата края
- **2 бр.** кабела с крокодилски клеми
- **1 ч. л.** сода бикарбонат
- **1 бр.** батерия 9 V
- **250 мл** хладка вода
- **1 бр.** чаша и лист картон

СТЪПКА ПО СТЪПКА



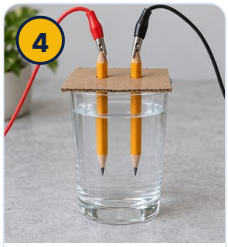
Разтворете содата бикарбонат във водата.



Пробийте с двата молива листа картон.



Поставете картона върху чашата, като върховете докосват водата.



Закрепете кабелите към горните краища.



Свържете другите краища на кабелите към батерията.



Наблюдавайте мехурчетата по върховете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2\uparrow + O_2\uparrow$$

Токът разлага водните молекули. Водород се образува два пъти повече, отколкото кислород.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

По двата върха на моливите се появяват ситни мехурчета. При отрицателния полюс се отделят забележимо повече мехурчета, отколкото при положителния.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Използвайте само батерия 9 V, никога контакта. Не запалвайте отделящия се газ. Моливите ги заточва учителят.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Трудно	30 мин	Електролиза, разлагане на водата	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

ДЪГА ОТ ЦВЕТНИ ДРАЖЕ

Цветни драже със захарно покритие в чиния: топлата вода разтваря покритието им в дъга.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Цветното покритие на драже се състои главно от захар и хранителен оцветител, затова се разтваря бързо във вода. Разтварящите се захар и оцветител образуват около драже концентриран разтвор, който се разпространява към средата на чинията. Тъй като разтворите от съседните драже имат подобна концентрация, те се смесват бавно и цветните ивици дълго остават една до друга.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **20 бр.** цветни дражета със захарно покритие
- **100 мл** топла вода (около 40 °C)
- **1 бр.** хронометър
- **1 бр.** бяла плитка чиния
- **1 бр.** чаша

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Подредете драже в кръг по ръба на чинията.



Редувайте цветовете един до друг.



Налейте внимателно топла вода в средата на чинията.



Наливайте, докато водата стигне до драже.



Не движете чинията, само наблюдавайте.



Погледнете готовата дъга след 2 минути.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$C_{12}H_{22}O_{11}(s) \rightarrow C_{12}H_{22}O_{11}(aq)$, после дифузия

Покритието се разтваря, а цветният разтвор се разпространява към средата на чинията. Ивиците се смесват бавно.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

За 1–2 минути цветни ивици пълзят към средата на чинията и рисуват кръг като дъга.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Драже от експеримента не ги яжте. Топлата вода я налива учителят: тази стъпка я извършва учителят. Накрая изсипете водата в канала.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	15 мин	Разтваряне, дифузия	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

ТРАЙНИ САПУНЕНИ МЕХУРИ

Малко глицерин и захар в сапунената вода дават по-здрави мехури, които живеят по-дълго.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Стената на сапунения мехур е тънка водна ципа, затворена между два сапунени слоя. Мехурът се пука главно защото водата се изпарява и ципата изтънява. Глицеринът свързва водата и забавя изпарението, а захарта прави ципата по-гъста и по-еластична. Затова от глицериновия разтвор могат да се надуят по-големи и по-трайни мехури.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **400 мл** вода
- **2 с. л.** глицерин (от аптеката)
- **2 бр.** купи
- **100 мл** препарат за съдове
- **1 с. л.** захар
- **2 бр.** сламки

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Смесете 200 мл вода и 50 мл препарат за съдове.



Пригответе втора такава смес.



Добавете към втората глицерин и захар.



Оставете и двете да постоят 15 минути.



Надуйте мехури със сламка от двата разтвора.



Сравнете кои мехури живеят по-дълго.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

глицеринът ($C_3H_8O_3$) свързва водата → по-бавно изпарение

Глицеринът и захарта задържат водата в ципата, затова стената на мехура изтънява по-бавно.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Обикновените сапунени мехури се пукат за няколко секунди, а глицериновите са по-големи и остават цели много по-дълго.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Сапунената смес прави пода хлъзгав: избършете го. Да не попада в очите, а в сламката само духайте, не всмуквайте.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	25 мин	Повърхностно напрежение, изпарение	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

НАБЪБВАЩО ЖЕЛИРАНО МЕЧЕ

Желирано бонбонче за една нощ набъбва във вода, а в солена вода почти не се променя.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



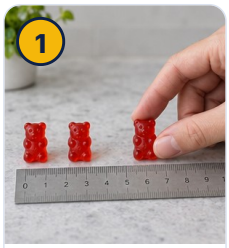
ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Желираните бонбони се състоят от желатин и захар. Веригите на желатина образуват мрежа, която може да поема вода. В чиста вода вътре в бонбона има много разтворено вещество, а отвън малко, затова водата тече навътре и бонбонът набъбва: това е осмозата. В концентрирана солена вода и отвън има много разтворено вещество, затова водата почти не тече навътре и бонбонът почти не се променя.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 бр.** еднакви желирани бонбони
- **2 × 150 мл** вода
- **1 бр.** линийка
- **2 бр.** чаши
- **3 с. л.** готварска сол
- **1 бр.** кухненска везна

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Измерете дължината и масата на желираните бонбони.



Сложете един бонбон в чистата вода.



Разтворете сол във водата в другата чаша.



Сложете един бонбон в солената вода.



Третия оставете сух за сравнение.



Измерете и трите отново на следващия ден.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

осмоза: водата тече от по-разредения към по-концентрирания разтвор

Водата през мрежата на желатина тече натам, където има повече разтворено вещество. Затова бонбонът набъбва.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В чистата вода желираният бонбон става много по-голям, прозрачен и мек. В солената вода почти не се променя, а сухият остава със същия размер.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Желираните бонбони от експеримента не ги яжте. Накиснатият бонбон лесно се разпада: извадете го с лъжица и го изхвърлете в кофата за боклук.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + 1 ден	Осмоза	Практическо занятие

ОБЩА ХИМИЯ

БЯГАЩ ПИПЕР

Пиперът, плуващ по водата, от една капка препарат за съдове бързо бяга към ръба на чинията.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

На повърхността на водата молекулите се държат силно една за друга, затова повърхността се държи като опъната ципа. Зрънцата на пипера са леки и се задържат на тази ципа. Препаратът за съдове намалява повърхностното напрежение там, където докосне водата. На ръба на чинията повърхността още е силно опъната и повлича зрънцата на пипера, затова изглежда, че пиперът бяга.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** плитка бяла чиния
- **1 ч. л.** смлян черен пипер
- **2 бр.** клечки за уши
- **200 мл** вода
- **1 капка** препарат за съдове

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте вода в чинията.



Поръсете пипера равномерно по повърхността на водата.



Докоснете средата на водата с чистата клечка.



Натопете края на другата клечка в препарат за съдове.



Докоснете средата на водата с клечката с препарата.



Гледайте как пиперът бяга към ръба на чинията.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

повърхностно напрежение: вода ≈ 72 mN/m → вода с препарат за съдове около 30 mN/m

Препаратът за съдове отслабва повърхностната ципа там, където докосне водата, а останалата част отдръпва пипера.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

От чистата клечка нищо не се случва, а при допира на клечката с препарат за съдове пиперът за миг се втурва към ръба на чинията.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не духайте и не вдишвайте пипера, защото предизвиква кихане и дразни очите. Ако попадне в очите, изплакнете с много вода.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	10 мин	Повърхностно напрежение	Практическо занятие

СЛЕДВАЩА СТЪПКА

1. **Изберете карта за следващия си час.** В съдържанието ще я намерите за минути по ниво и време.

2. **Купете материалите.** На всяка карта са посочени точни количества и всичко се намира в магазина, аптеката или строителния магазин.

3. **Прочетете бележката за безопасност** и прегледайте контролния списък от Бонус 2 преди експеримента.

4. **Разпечатайте по една карта за група** и оставете учениците сами да следват 6-те стъпки.

5. **Оценявайте с листовете от Бонус 5** и вписвайте експеримента в годишното разпределение от Бонус 4.